

MC10GM-PCIE-X4

技术支持：17265076798

2.5/5/10G BASE-T1 网卡

MC10GM-PCIE-X4 为专用 2.5/5/10G 车载以太网卡。

产品特点：

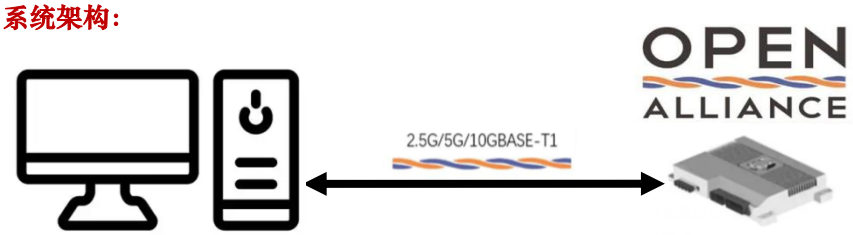
- 2.5/5/10G BASE-T1
- 主/从切换配置
- 2.5/5/10G 切换配置
- DIP 或指令配置
- IEEE1588 硬件时间戳
- 802.1AS-gPTP
- 状态灯
- PCIe x 4 接口
- 半高，全高挡板
- 汽车级罗森博格 H-MTD

MC10GM-PCIE-X4
产品用户手册
2.5/5/10G BASE-T1 NIC ADAPTER

MC10GM-PCIe-X4,

为 2.5G,5G,10G 可切换万兆/多速车载以太网 PCIex4 网卡。采用罗森博格 H-MTD 标准接口类型。实现将车载以太网 2.5/5/10G BASE-T1 通信植入电脑或工控机中。 产品实现电脑或工控机通过 2.5/5/10G Base-T1 与外部设备进行通信，使其可以直接访问带有 2.5/5/10G Base-T1 通信接口的 ECU。

系统架构：



引脚定义：

Pin	Funciton	Connector
1	2.5/5/10G BASE-T1 positive	罗森博格 H-MTD
2	2.5/5/10G BASE-T1 negative	罗森博格 H-MTD

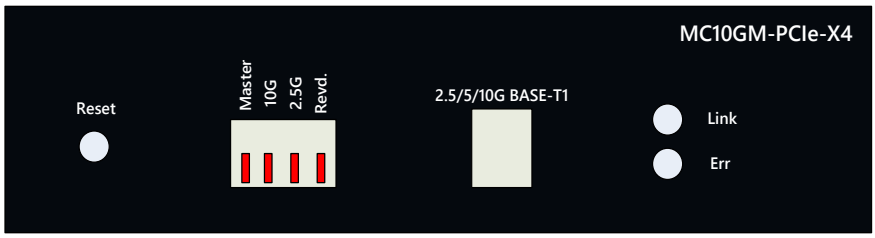
产品参数：

- 温度范围:-40℃到 +85℃
- 2.5G/5G/10G 速率及 Master 和 Slave 使用 DIP 设置或指令配置
- 支持 IEEE1588 硬件时钟，支持 802.1AS-gPTP 同步协议
- 具有过压保护，防浪涌冲击，适合长时间车辆运行
- 尺寸：标准 PCIe x4，半高和全高挡板安装

操作说明

1 拨码开关配置

产品可以使用 4 位 DIP 拨码开关来配置 Master 和 Slave 及实现 2.5G/5G/10 速度的选择，也可以通过指令来设置主从模式和速度。如下为设备接口布局和拨码开关配置位置：



拨码开关设置主从和速度：

首先选择速度：

拨码开关的第 2 位拨为 ON，第 3 和 4 位拨为 OFF，则设定设备的工作速度为 10G BASE-T1

拨码开关的第 3 位拨为 ON，第 2 和 4 位拨为 OFF，则设定设备的工作速度为 2.5G BASE-T1

拨码开关的第 4 位拨为 ON，第 2 和 3 位拨为 OFF，则设定设备的工作速度为 5G BASE-T1

其次选择 Master/Slave 模式：

拨码开关的第 1 位设置为 ON，则设置为 Master

拨码开关的第 1 位设置为 OFF，则设置为 Slave

设置举例:

如：拨码开关的第 2 位拨为 ON，第 3 和 4 位拨为 OFF，速度设置为 10G，Master 配置 ON，Master 即可生效。设备即工作于 10G BASE-T1 转 10G BASE-R 的 Master 主模式下.

如：拨码开关的第 2 位拨为 ON，第 3 和 4 位拨为 OFF，速度设置为 10G，Master 配置 OFF，Slave 即可生效。设备即工作于 10G BASE-T1 转 10G BASE-R 的 Slave 从模式下.

2.5G 和 5G 的操作配置方式同理。

注意：速度配置时，请确保 2.5G/5G/10G 中只有一个拨码开关为 ON，其他 2 个拨码开关为 OFF。

软件主从和速度设置（假设识别网卡为 enp1s0）：

配置 10G-master：sudo ethtool -s enp1s0 autoneg off speed 10000 duplex full
配置 10G-slave：sudo ethtool -s enp1s0 autoneg off speed 10000 duplex half
2.5G 和 5G 的操作只需要将速度改为 2500 和 5000 即可。

2 驱动安装

驱动安装方法请按照如下流程：

第一步：go to the BIOS, disable the secure boot.

第二步：

sudo cp brcm-xgbe.ko /lib/modules/5.8.0-43-generic/extra

sudo depmod -a

sudo nano /etc/modules-load.d/brcm-xgbe.conf

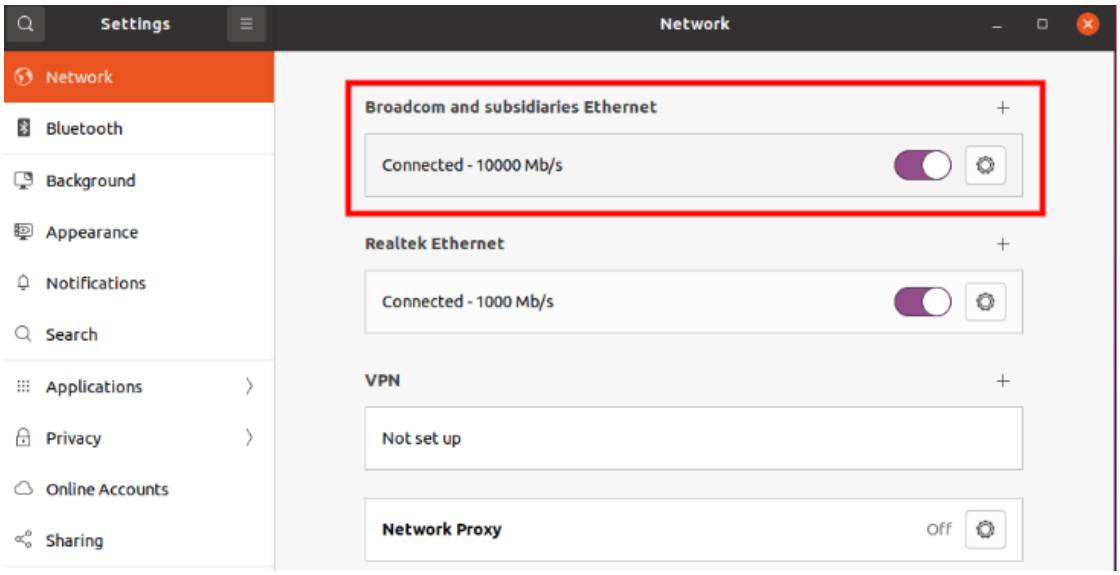
type the "brcm-xgbe" in this file, and Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X

第三步：

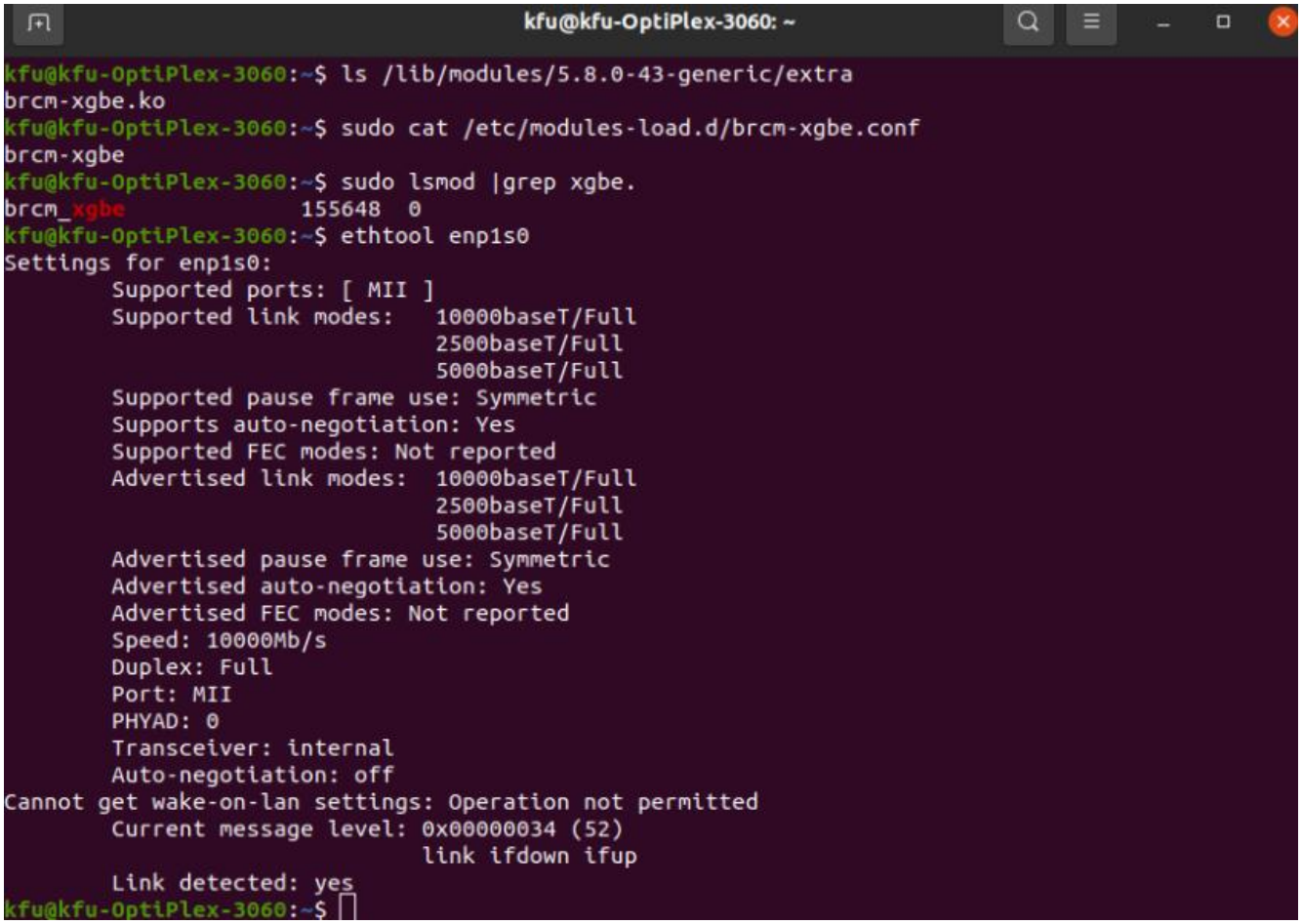
reboot

sudo lsmod |grep xgbe.

安装完成后，后续每次启动都会自动识别掉一张 10G 的网卡。如下图所示：



可以通过以上指令来检查驱动安装情况和当前网卡的状态和模式，速率等信息。


kfu@kfu-OptiPlex-3060: ~
kfu@kfu-OptiPlex-3060:~$ ls /lib/modules/5.8.0-43-generic/extra
brcm-xgbe.ko
kfu@kfu-OptiPlex-3060:~$ sudo cat /etc/modules-load.d/brcm-xgbe.conf
brcm-xgbe
kfu@kfu-OptiPlex-3060:~$ sudo lsmod |grep xgbe.
brcm_xgbe 155648 0
kfu@kfu-OptiPlex-3060:~$ ethtool enp1s0
Settings for enp1s0:
Supported ports: [MII]
Supported link modes: 10000baseT/Full
2500baseT/Full
5000baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: 10000baseT/Full
2500baseT/Full
5000baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric
Advertised auto-negotiation: Yes
Advertised FEC modes: Not reported
Speed: 10000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: off
Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted
Current message level: 0x00000034 (52)
link ifdown ifup
Link detected: yes
kfu@kfu-OptiPlex-3060:~$

3 简要使用说明

将 MC10GM-PCIe-X4 插入电脑或工控机中，并使用螺丝安装固定好。再把车载以太网口与被测试目标连接在一起，实际操作中，使用罗森博格网线将其与被测目标相连。

电脑启动会自动识别一个 10G 网卡，确保目标设备已成功上电工作，这时：

1.如果 PCIe 卡使用拨码开关配置为 10G-Master 时，如果被测设备连接正常，并且为 10G-Slave，则黄灯开始闪烁，则表明数据连接已正常，可以进行数据通信了，并且 10G BASE-T1 网络上有数据传输。

2. 果 PCIe 卡使用拨码开关配置为 10G-Slave 时，如果被测设备连接正常，并且为 10G-Master，则黄灯开始闪烁，则表明数据连接已正常，可以进行数据通信了，并且 10G BASE-T1 网络上有数据传输。

3. 设置 2.5G 和 5G 通信模式与上面方式类似。

当指示灯正常后，这样就可以使用电脑上的以太网软件监控采集被测目标的数据了。

比如被测设备 IP 地址为 192.168.1.122. 则配置电脑的 IP 地址为 192.168.1.155.即在同一个局域网段。这样，您打开电脑的 DOS 终端，就可以使用 Ping 192.168.1.122 –t 这个指令发数据包给目标设备了。